

1과목 : 일반화약학

1. 화약류 분해 및 폐기 방법에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① NG 를 가성소다-에틸알코올 용액으로 분해한다.
- ② RDX 를 가성소다 용액으로 분해한다.
- ③ 아지화납을 가성소다 용액으로 분해한다.
- ④ DONP 를 알코올에 녹여 소각한다.

2. 전기뇌관의 품질시험에서 내정전기시험 항목의 기준으로 옳은 것은?

- ① 500pF, 8kV에서 발화하지 않을 것
- ② 500pF, 10kV에서 발화하지 않을 것
- ③ 2000pF, 8kV에서 발화하지 않을 것
- ④ 2000pF, 10kV에서 발화하지 않을 것

3. 다음 중 화약류 분류에 있어서 폭약에 해당하지 않는 것은?

- ① 흑색화약 ② 뇌홍
- ③ 펜트리트 ④ 테트릴

4. 다음 화약류에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 펜트리트는 물에 녹지 않는다.
- ② 아지화납은 전기뇌관의 기폭약으로 사용되며 관체는 구리로 만든다.
- ③ 질산암모늄 유제폭약은 경유를 함유하고 있으므로 유상으로 되어 있다.
- ④ 흑색화약은 화염에 예민하지만 마찰과 충격에는 둔감하다.

5. 뇌관 1개의 저항이 1.4Ω인 전기뇌관 10발을 직렬로 결선하여 제발하려면 최저 몇 V의 전압이 필요한가? (단, 보조모선 길이는 100m이고 한가닥의 저항은 0.03Ω/m이며 발파기의 내부저항은 0, 뇌관 1개당의 소요 전류는 3A로 한다.)

- ① 80 ② 60
- ③ 40 ④ 20

6. 6호 공업뇌관의 둔성폭약시험에서 기폭해야 하는 시험체의 TNT와 활석 배합비로 옳은 것은? (단, TNT:활석의 비율을 나타낸다.)

- ① 70%:30% ② 60%:40%
- ③ 50%:50% ④ 40%:60%

7. 다음 중 무연화약의 종류가 아닌 것은?

- ① 싱글베이스화약 ② 트리플베이스화약
- ③ 더블베이스화약 ④ 터키베이스화약

8. Carlit에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 폭소기 다이너마이트, 핵소겐 보다 크다.
- ② 비중이 6 정도로 매우 큰 편이다.
- ③ NH_4ClO_4 을 기제로 하고 있기 때문에 장기간 저장하면 자연분해 된다.
- ④ 흑색 carlit는 후 gas가 나쁘므로 갭내 사용은 적당하지 않다.

9. 일반적으로 습면약은 약 몇 °C에서 건조하는가?

- ① 0°C이하 ② 0~10°C;

③ 40~50°C

④ 70°C이상

10. TNT의 용점에 가장 가까운 온도는 약 몇 °C인가?

- ① 92.5 ② 80.7
- ③ 74.5 ④ 60.5

11. 젤라틴 다이너마이트를 탄동구포 시험한 결과 흔들림 각도가 16도 였다. RWS는 약 몇 %인가? (단, 기준약 다이너마이트의 흔들림 각도는 18도이다.)

- ① 79 ② 85
- ③ 90 ④ 95

12. 다음 중 질산염 혼합 화약류가 아닌 것은?

- ① 무연화약 ② 흑색화약
- ③ ANFO폭약 ④ 질산암모늄 폭약

13. 폭약의 파괴효과를 결정하는 방법으로 도폭선과 납판을 사용하여 폭속을 측정하는 방법은?

- ① Free acid test ② Heating test
- ③ Hammer test ④ Dautriche method

14. 공업뇌관의 성능을 측정하려고 할 때 사용되는 시험법은?

- ① 가열시험 ② 납판시험
- ③ 맹도시험 ④ 구포시험

15. 쇼크튜브(Shock tube)형 비전기 뇌관의 구성요소와 관계없는 것은?

- ① 침장약 ② 기폭약
- ③ 지연장치 ④ 도화선

16. 다이조디니트로페놀(DDNP)의 발화점의 범위에 가장 가까운 것은?

- ① 100~120°C ② 170~190°C
- ③ 240~260°C ④ 270~290°C

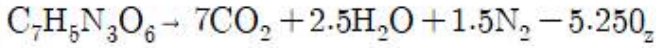
17. 미진동파쇄기의 특징이 아닌 것은?

- ① 진동이나 파쇄물의 비산을 억제하기 위하여 사용하는 것이다.
- ② 비금속 분말을 주요 재료로 하여 산화제, 안정제를 혼합한다.
- ③ 장약공 사이에 균열을 발생시키는 정도로 생각할 수 있다.
- ④ 소음이나 폭발음 때문에 폭약의 사용이 어려운 곳에서 사용할 수 있다.

18. 초유폭약에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 충격 및 마찰 감도가 비교적 둔감하다.
- ② 약경 30mm 이상은 폭광피가 불완전하게 전달된다.
- ③ 장전비중이 너무 크면 사압 현상이 나타날 수 있다.
- ④ 후 gas가 나쁘므로 사용시 환기에 주의한다.

19. TNT 1몰(분자량 227.1g)에 대하여 다음의 반응이 이루어질 때 TNT 1g에 대한 산소평형값은 약 몇 g인가?



- ① -0.37 ② -0.74
③ -1.48 ④ -1.74

20. 다음 중 순폭도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 순폭도는 최대 순폭거리와 약경의 곱으로 표시한다.
② 순폭도는 제조 후 오래됨에 따라 상승한다.
③ 순폭도는 폭약의 흡습고화가 진행됨에 따라 상승한다.
④ 순폭도는 다른 폭약의 폭광에 대한 감도이다.

2과목 : 발파공학

21. 발파현장에서 암반 천공작업에 의해 발생하는 음향파위레벨이 115dB이다. 수음점이 천공작업을 실시하는 장소와 완전 노출되어 있으며 평지이다. 음원에서 45m 이격된 거리에 있는 수음점에서의 음압레벨은? (단, 음원은 점음원이며, 반구면파로 간주한다.)

- ① 53.94dB ② 63.94dB
③ 73.94dB ④ 83.94dB

22. 다음 중 전색물의 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 구입 및 운반이 수월한 재료
② 공벽과의 마찰이 큰 재료
③ 폭약의 기폭시 연소되지 않는 재료
④ 압축률이 작아서 단단히 다져질 수 있는 재료

23. 다음 중 암석의 파쇄임도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 암석의 파쇄는 목적에 따라 대괴생산, 소괴생산 및 규격 석 생산을 위한 발파로 나눌 수 있다.
② 파쇄암석의 크기는 점화패턴, 천공경, 저항선과 공간격의 비, 장약장과 장약량에 따라 변한다.
③ 암반을 지발발파할 경우보다 전체를 순발발파할 경우 파쇄암석의 크기는 작아진다.
④ 파쇄암석의 크기는 저항선보다 공간격이 커짐에 따라 장약장이 길고 장약량이 증가함에 따라 작아진다.

24. 발파시 흡입은 효과에 의한 파괴 메카니즘을 기대하기 어려운 재료는?

- ① 철근 ② 암반
③ 모르타르 ④ 콘크리트

25. 탄성파의 전파속도가 4000m/sec인 암반을 발파했을 때 A 지점에 전달된 진동속도가 10mm/sec이고 폭원과 A지점 사이인 B지점의 주파수가 80Hz였다. A지점에 전달되는 진동속도를 4mm/sec로 제어하기 위해서 B지점에 형성해야 될 에어갭(불연속면)의 깊이는?

- ① 약 10.0m ② 약 14.5m
③ 약 18.2m ④ 약 23.0m

26. Pre-splitting과 Trim blasting에 관한 비교 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① Pre-splitting은 주 발파부분이 발파되지 않은 상태에서 먼저 실시되고, Trim blasting은 주 발파부분이 발파된 후 실시된다.
② 두 공법에 있어 발파공의 장약밀도를 구하는 방법은 유

사하며 발파공의 길이로부터 계산된다.

- ③ Trim blasting의 천공간격은 Pre-splitting에서 보다 길게 한다.
④ 두 공법의 구속조건을 비교할 때 Pre-splitting의 저항선은 Trim blasting보다 훨씬 크다.

27. 발파 위험구역 안의 통행을 막기 위해서 배치된 경계원에게 확인시켜야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 경계하는 위치 ② 발파 횟수
③ 대피하는 장소 ④ 발파완료 후 연락 방법

28. 전기발파시 발파 후 처리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 대팔파의 경우 제외한다.)

- ① 발파 후 모선을 발파기 단자에서 분리시켜 그 끝을 단락시킨다.
② 점화 후 모선을 분리시키고 15분 이내에는 현장에 사람이 접근하지 않도록 한다.
③ 불발의 유무를 확인하고 불발된 화약류를 회수한다.
④ 불발된 화약류 등에 대한 조치없이 작업을 교대하는 경우는 현장에 적색깃발 등을 세워 다음번의 책임자에게 통보한다.

29. 조절발파 중 라인 드릴링(Line drilling)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 목적하는 파단선에 따라서 근접한 다수의 무장약공을 천공하여 인공적인 파단면을 만드는 방법이다.
② 천공간격이 조밀하기 때문에 천공비용이 많이 든다.
③ 총리, 절리 등을 지닌 이방성이 심한 암반에서도 양호한 발파 결과를 얻을 수 있다.
④ 약장약일 경우라도 예정 굴착선 이상으로 영향을 줄 수 있는 곳에서 이용할 수 있다.

30. 계단식 발파에 있어 계단높이 7m, 저항선 2m, 천공경 65mm로 지발발파를 실시할 경우 공간격을 얼마가 적당한가?

- ① 1.85m ② 2.63m
③ 3.52m ④ 4.78m

31. 다음 중 발파계수에 관한 설명으로 옳바른 것은?

- ① 암석계수 g는 폭약 1kg을 사용하여 발파할 때 얻을 수 있는 채석량을 의미한다.
② 폭약계수 e는 NG 75% 스트레이트 다이너마이트를 기준으로 다른 폭약과 발파위력을 비교하는 계수이다.
③ 폭약의 성능이 좋을수록 폭약계수 e값은 커진다.
④ 전색계수 d는 불완전 전색일 경우 1.0보다 큰 값을 가진다.

32. 다음 중 분산장약(Deck charge)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 발파공내 주상장약을 기폭시간을 달리하여 분할하는 것을 분산장약이라 한다.
② 분할된 폭약 사이에는 전색물로 충전하여야 한다.
③ 일반적으로 건조한 발파공의 삽입 전색장을 습윤한 발파공의 전색장보다 작게 한다.
④ 기폭순서는 역기폭에 의한 발파효과를 높이기 위해 공저에서부터 상부 자유면에 가까운 폭약 순으로 기폭시킨다.

33. 다음 중 소음의 전파에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 음원에서 방사되는 음의 강도가 방향에 의해서 변화하는 상태를 지향성이라고 한다.
 - ② 지향성이 큰 경우 특정방향의 음압레벨과 평균 음압레벨과의 차이를 지향계수라고 한다.
 - ③ 자동차 도로와 같이 소음원이 다수 연속하여 이어지는 경우를 선음원이라 한다. I
 - ④ 벽을 투과하여 소음이 생기는 경우처럼 음원이 넓게 펼쳐진 경우를 면음원이라 한다.
34. 심뺨기 번켓에서 무장약공경이 10cm, 장약공경이 3.3cm일 때 장약공의 단위 길이당 장약량(kg/m)은? (단, Langefors 식을 이용하고, 무장약공과 장약공 중심간의 거리는 150mm이다.)
- ① 0.98 ② 0.76
 - ③ 0.28 ④ 0.13
35. 다음 중 충격하중에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 충격하중이란 하중이 순간적으로 극히 높은 유한치로 상승한 후 일정시간동안 지속되는 하중으로 작용시간은 수 초에 이른다.
 - ② 충격하중에 의해 물체에 유발된 응력분포는 일반적으로 과도적이며 극히 국한된다.
 - ③ 충격하중 하에 있어서는 물체 내에 현저한 응력의 불균일성이 생긴다.
 - ④ 충격하중 하에 있어서 물체는 동적양상을 지니며, 이들은 피충격체의 동작을 결정하는데 중요한 요소가 된다.
36. 다음 중 비산의 방지대책으로 옳지 않은 것은?
- ① 가스가 발파공 상부로부터 새어나올 때 쉽게 튀어나가지 않도록 느슨한 암고를 치우고 작업장을 깨끗이 한다.
 - ② 발파공벽과 마찰을 크게 하기 위해 천공분진을 이용하여 전색한다.
 - ③ 이완된 암반과 공극을 잘 조사하고 이완된 부분은 무장약으로 전색만 한다.
 - ④ 발파공이 정확한 경사로 천공되었는지 확인한다.
37. 터널 굴착예정면상의 공(주벽공)의 공간격 대 인접한 공과의 최소저항선 비(S/B)가 0.8이 되도록 설계하고자 한다. 주벽공의 공간격을 60cm로 한다면 공저에서 주벽공과 인접한 공의 거리는 얼마정도인가? (단, 천공장은 3m이며 look-out은 천공장 3m에 대해 20cm를 유지한다.)
- ① 55cm ② 68cm
 - ③ 75cm ④ 95cm
38. , 전기뇌관의 결선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 직렬식 결선은 결선작업이 쉽고 불발시 조사하기 쉽다.
 - ② 직렬식 결선은 한군데 불량한 곳이 있으면 모두 불발된다.
 - ③ 병렬식 결선은 결선이 틀리기 쉽고 불발된 뇌관이나 그 위치의 발견이 어렵다.
 - ④ 병렬식 결선은 저항이 큰 것이 있으면 먼저 폭발할 수 있으므로 저항의 통일이 요구된다.
39. 발파에 의한 지반진동속도 1cm/sec가 밀도 2.0t/m³, 탄성파의 전파속도 2500m/sec인 매질 A에서 밀도 2.5t/m³, 탄성파의 전파속도 3000m/sec인 매질 B로 입사할 경우 반사되는 반사파의 진동속도는 얼마나 되겠는가? (단, 거리에 따

른 진동속도의 감쇠는 무시한다.)

- ① 0.2cm/sec ② 0.8cm/sec
- ③ 1.4cm/sec ④ 2.0cm/sec

40. 옥타브밴트의 중심주파수가 500Hz, 1000Hz, 2000Hz일 때의 청력손실이 각각 40dB, 35dB, 40dB일 때 평균청력 손실은 얼마인가?
- ① 35dB ② 37.5dB
 - ③ 38.3dB ④ 40dB

3과목 : 암석역학

41. 신선한 암석에 대한 단축압축시험 결과 강도는 100MPa, 상축압축시험 결과 봉압 20MPa에서 강도 258MPa이 구해졌다. Hoek-Brown 파괴기준식의 파괴조건계수 m을 구하면 얼마인가?
- ① 8.3 ② 11.9
 - ③ 16.5 ④ 23.3
42. 다음 중 암석돌파(Rock Burst) 현상이 발생할 수 있는 조건으로 옳지 않은 것은?
- ① 취성적 암반
 - ② 강도가 낮은 연약한 암반
 - ③ 깊은 심도
 - ④ 국부적 응력집중
43. 다음 중 현지암반의 변형계수 측정법이 아닌 것은?
- ① 평판재하시험 ② 수압파쇄시험
 - ③ 수실시험 ④ 공내재하시험
44. 다음 중 중간 주응력을 고려한 암석파괴이론은?
- ① Griffith 파괴이론
 - ② Mohr-Coulomb 파괴이론
 - ③ Hoek-Brown 파괴이론
 - ④ Drucker-Prager 파괴이론
45. 평사투영법(stereographic projection)에 의해 불연속면들의 극점(pele)을 분석한 결과, 삼면의 경사방향과 같은 방향으로 한 곳에 극점이 집중적으로 분포하였다. 이 지역에서 예상되는 사면파괴의 형태는?
- ① 평면파괴 ② 켜기파괴
 - ③ 원호파괴 ④ 전도파괴
46. 미소체적에 응력 σ_x , σ_y , σ_z 가 각각 100MPa씩 작용할 때, 탄성계수가 20GPa, 포아송비가 0.25라면 체적팽창률은 얼마인가?
- ① 2.5×10^{-3} ② 4.5×10^{-3}
 - ③ 7.5×10^{-3} ④ 9.5×10^{-3}
47. 암석에 적당한 진폭을 갖는 하중을 주기적으로 반복하여 여러 차례 가하면 파괴가 일어나는데 이를 무엇이라 하는가?
- ① 연성파괴(ductile) ② 피로파괴(fatigue)
 - ③ 지연파괴(delayed) ④ 취성파괴(brittle)
48. 단면적이 10cm²인 원주형 암석시편에 축방향으로 1ton의 압축 하중이 작용하고 있다. 하중 방향과 15° 경사진 면상에 발생하는 전단응력은 얼마인가?

- ① 13kg/cm^2 ② 20kg/cm^2
 ③ 25kg/cm^2 ④ 30kg/cm^2
49. 정수압의 응력장에 원형공동을 굴착했을 때 공벽에서의 접선방향응력은? (단, 이때 정수압은 $-P$ 라고 한다.)
 ① $-2P$ ② $-3P$
 ③ $-4P$ ④ $-5P$
50. 평면 변형을 및 평면 응력 상태에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 평면 변형을 상태란 $\epsilon_z = \epsilon_{zx} = \gamma_{yz} = 0$ 상태를 말한다.
 ② 평면 응력 상태란 평면에 수직인 방향의 응력 성분이 모두 0인 경우를 말한다.
 ③ 평면 변형을 상태에서 z 방향의 수직응력 σ_z 는 0이 아니다.
 ④ 평면 응력 상태의 줄은 예는 댐의 단면이나 매우 긴 수평터널 단면이다.
51. 암석의 인장강도 시험법에 따른 인장강도 크기의 일반적인 순서로 맞는 것은?
 ① 압열인장시험 > 휨시험 > 직접인장시험
 ② 직접인장시험 > 휨시험 > 압열인장시험
 ③ 압열인장시험 > 직접인장시험 > 휨시험
 ④ 휨시험 > 압열인장시험 > 직접인장시험
52. 사면에서의 암반분류법으로 사용되는 SMR(Slope Mass Rating) 법에서 고려되는 요소가 아닌 것은?
 ① 지질학적 강도 지수
 ② 사면과 불연속면의 주향방향의 차이
 ③ 사면의 채굴방법
 ④ 기본 RMR 평가 값
53. Mohr의 응력원에서 최대주응력(σ_1)이 100MPa , 최소주응력(σ_2)이 20MPa 이라고 할 때 원의 중심과 반지름은 각각 얼마인가?
 ① 원의 중심= 120MPa , 원의 반지름= 80MPa
 ② 원의 중심= 60MPa , 원의 반지름= 40MPa
 ③ 원의 중심= 40MPa , 원의 반지름= 60MPa
 ④ 원의 중심= 80MPa , 원의 반지름= 120MPa
54. 암석의 탄성파 속도에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 밀도가 클수록 탄성파 속도는 증가한다.
 ② 공극률이 큰 암석에서는 S파 속도는 함수상태에 따라 변화하나, P파 속도는 거의 영향을 받지 않는다.
 ③ 암석에 작용하는 구속응력이 증가할수록 탄성파 속도는 증가한다.
 ④ 층상을 나타내는 암석에서는 층에 평행한 방향의 속도는 수직방향의 속도보다 크게 나타난다.
55. 응력을 제거했을 때 변형률이 0이 되기 위해서는 무한대의 시간이 필요한 모델은?
 ① Maxwell 모델 ② Kelvin 모델
 ③ St. Venant 모델 ④ Bingham 모델
56. 암반분류법 중 Q-system에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① Q값은 0.001에서 1000 사이의 값으로 대수스케일을 갖

- 는다.
- ② RMR에 비해 암반사면, 기초 등의 설계에 적용이 용이하다.
- ③ Q-system은 절리의 방향성은 고려하지 않는다.
- ④ Q값 산정에 고려된 3개 항목 중 J_r/J_a 는 암반블록간의 전단강도 특성을 평가하는 항목이다.
57. 취성(Brittleness)이 큰 암석의 역학적 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 응력-변형을 곡선(stress-strain curve)에서 영구 변형률(permanent strain)량이 적다.
 ② (압축강도/인장강도)의 값이 크다.
 ③ 삼축압축시험에서 봉압(confining pressure)의 증가에 따라 파괴강도의 증가량이 크다.
 ④ Mohr의 파괴포락선이 τ_c (전단응력)과 만나는 절편값이 크다.
58. 무결암(intact rock)의 역학적 특성이 다음과 같을 때 무결암을 Deere & Miller 분류법으로 분류한 결과를 맞는 것은?
- 일축압축강도 : 70MPa
 - 파괴 강도 50% 지점의 접선 탄성계수 : 21GPa
- ① AM ② BH
 ③ CM ④ DL
59. 암석시료에 대한 일축압축시험 시 관찰되는 암석의 소성거동에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 탄성변형 구간에서는 소성변형이 나타나지 않는다.
 ② 항복이 시작된 이후부터 소성변형이 나타나기 시작한다.
 ③ 소성변형이 나타나기 시작하면 탄성변형은 나타나지 않는다.
 ④ 소성변형률이 증가함에 따라 항복응력의 크기가 커지는 현상을 변형률경화(strain hardening)라고 한다.
60. NX의 암석시추코어에 대하여 삼축압축시험을 실시하였다. 파괴된 암석을 조사한 결과 최소주응력이 작용하는 면과 파괴면이 이루는 각도는 30° 이었다. 이때 파괴면 상에서의 내부마찰각은 얼마인가?
 ① 60° ② 45°
 ③ 30° ④ 22.5°

4과목 : 화약류 안전관리 관계 법규

61. 화약류 판매업자가 화약류를 도난당하였으나 신고를 하지 않았을 때(도난신고 불이행) 행정처분기준상 맞는 것은?
 ① 경고 ② 효력정지 6월
 ③ 효력정지 3월 ④ 효력정지 15일
62. 사용허가를 받지 아니하고 건축·토목공사용으로 1일 동일한 장소에서 사용할 수 있는 화약류의 수량으로 틀린 것은?
 ① 건설용 타정총용 공포탄 5000개 이하
 ② 미진동파쇄기 250개 이하
 ③ 폭발천공기 50개 이하
 ④ 폭발형 500개 이하
63. 화약류 저장소 외의 장소에 저장할 수 있는 화약류의 수량

으로 맞는 것은? (단, 화약류저장소가 있는 자로서 6개월 이내에 종료하는 토목사업의 경우)

- ① 미진동파쇄기 40개
- ② 도폭선 1000m
- ③ 총용뇌관 200개
- ④ 공업용뇌관 및 전기뇌관 500개

64. 2급 화약류저장소에 폭약 20톤을 저장하고자 한다. 저장소 주위에 축구경기장이 있을 경우 보안거리는 얼마 이상 두어야 하는가?

- ① 220m 이상 ② 340m 이상
- ③ 400m 이상 ④ 440m 이상

65. 초유폭약에 의한 발파의 기술상의 기준으로 틀린 것은?

- ① 기폭량에 적합한 전폭약을 같이 사용할 것
- ② 가연성 가스가 0.5% 이상이 되는 장소에서는 발파하지 아니할 것
- ③ 금이 가고 틈이 벌어지거나 공동이 있는 곳에 천공된 구멍에는 장약을 하지 말 것
- ④ 철관류·케도 또는 상설의 전기접지계통은 접지용으로 사용하지 아니할 것

66. 피보호건물로부터 독립하여 피뢰침 및 가공지선을 설치하는 경우 피뢰침 및 가공지선의 각 부분은 피보호건물로부터 몇 m 이상의 거리를 두는 것을 기준으로 하는가?

- ① 1.0m 이상 ② 1.5m 이상
- ③ 2.0m 이상 ④ 2.5m 이상

67. 위험구역 안에서 화약류를 운반하는 축전지차의 구조의 기준으로 틀린 것은?

- ① 차바퀴에는 고무타이어를 사용할 것
- ② 축전지는 진동에 의한 영향을 받지 아니하는 것으로 하고, 사용전압은 50볼트 이하로 할 것
- ③ 배기관에는 배기가스의 온도를 섭씨 80도 이하로 유지할 수 있는 배기가스냉각장치를 설치할 것
- ④ 적재함 또는 짐받이 아래 면과 차축과의 사이에는 적당한 완충장치를 할 것

68. 화약류의 사용지를 관찰하는 경찰서장의 사용허가를 받지 아니하고 화약류를 발파 또는 연소시킨 경우의 벌칙은? (단, 예외 사항은 제외)

- ① 10년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
- ② 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
- ③ 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금
- ④ 2년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금

69. 지하 1급 저장소의 지반의 두께가 6.0m일 경우 저장할 수 있는 최대 폭약량은?

- ① 1톤 ② 2톤
- ③ 3톤 ④ 4톤

70. 화약류취급소의 정채량으로 적합한 것은? (단, 1일 사용예정량 이하)

- ① 화약 400kg ② 초유폭약 500kg
- ③ 전기뇌관 3500개 ④ 도폭선 7km

71. 화약류관리보안책임자의 실격사유에 해당하는 않는 것은?

- ① 20세 미만인 사람
- ② 팔·다리의 활동이 뚜렷이 온전하지 못한 사람
- ③ 금고 이상의 실형의 선고를 받고 그 집행이 종료된 날부터 3년이 지나지 아니한 사람
- ④ 총포·도검·화약류 등 단속법의 규정을 위반하여 금고 이상의 형의 집행유예선고를 받고 그 집행유예의 기간이 끝난 날로부터 3년이 지나지 아니한 사람

72. 다음 ()안에 알맞은 것은?

화약류의 포장은 ()이 정하는 화약류포장기준에 따라야 한다.

- ① 대통령령 ② 국무총리령
- ③ 행정안전부령 ④ 경찰청령

73. 화약류를 수출 또는 수입하고자 하는 사람은 행정안전부령이 정하는 바에 의하여 그때마다 누구의 허가를 받아야 하는가? (단, 화공품은 제외한다.)

- ① 행정안전부장관
- ② 경찰청장
- ③ 수출·입지 관할 지방 경찰청장
- ④ 수출·입지 관할 경찰서장

74. 꽃불류 외의 화약류를 사용허가신청의 경우 첨부하여야 하는 서류에 해당하는 것은?

- ① 사용책임자의 성명 ② 사용순서대장
- ③ 사용계획서 ④ 사용장소 및 그 부근약도

75. 다음 화약류의 폭약 1톤에 대한 환산 수량으로 틀린 것은?

- ① 실탄 또는 공포탄 100만개 ② 총용뇌관 250만개
- ③ 신호뇌관 25만개 ④ 미진동파쇄기 5만개

76. 운반신고를 하지 아니하고 운반할 수 있는 화약류의 수량으로 맞는 것은?

- ① 총용뇌관 15만개
- ② 실탄(1개당 장약량 0.5g이하) 20만개
- ③ 폭발천공기 1000개
- ④ 장난감용 꽃불류 500kg

77. 화약류의 안정성을 검사하기 위하여 유리산 시험을 실시하였다. 질산에스텔 및 그 성분이 들어 있는 화약에 있어서는 유리산 시험시간이 몇 시간 이상이면 안정성이 있는 것으로 보는가?

- ① 2시간 ② 4시간
- ③ 6시간 ④ 8시간

78. 화약류 폐기의 기술상의 기준으로 틀린 것은?

- ① 얼어 굳어진 다이나마이트는 완전히 녹여서 연소처리 하거나 500g 이하의 적은 양으로 나누어 순차로 폭발 처리할 것
- ② 화약 또는 폭약은 조금씩 폭발 또는 연소 시킬 것
- ③ 도화선은 연소처리하거나 물에 적셔서 분해처리할 것
- ④ 도폭선은 적은 양으로 포장하여 땅속에 묻고 공업용뇌관 또는 전기뇌관으로 폭발처리 할 것

79. 장전된 화약류를 전기발파기로 점화하여도 그 화약류가 폭

발되지 않았다. 사후 불발된 장약에 대한 조치로 틀린 것은?

- ① 발파기로부터 발파모선을 분리하고 5분 이상 경과한 후 접근한다.
- ② 불발된 천공된 구멍으로부터 60cm 이상의 간격을 두고 평행 천공하여 다시 발파 후 불발된 화약류를 회수한다.
- ③ 불발된 발파공의 메지를 뽑아내기 위한 압축공기 사용은 뇌관과 장약에 충격을 줄 우려가 있으므로 사용하지 않는다.
- ④ 불발된 천공된 구멍에 고무호스로 물을 주입하고 그 물의 힘으로 메지와 화약류를 흘러나오게 하여 불발된 화약류를 회수한다.

80. 지상에 설치하는 3급 저장소의 위치·구조 및 설비의 기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 저장소의 벽(앞면의 벽을 제외한다.)은 두께 20cm 이상의 철근콘크리트로 하고, 앞면의 벽은 두께 10cm 이상의 콘크리트로 할 것
- ② 지붕은 철망골 시멘트모르타르로 하는 등 폭발한 대에 가볍게 날리어 흩어질 수 있는 건축자재로 할 것
- ③ 화약 또는 폭약과 화공품을 동시에 저장하기 위한 격벽의 기초는 저장소의 기초에 두께 10cm 이상의 콘크리트로 할 것
- ④ 저장소의 주위에는 방폭벽 또는 방화벽을 설치할 것

5과목 : 굴착공학

81. 볼트 선단부의 테이퍼가 셸(Shell)을 확대시켜 암반에 압착되도록 하여 고정시키는 록 볼트 형식은?

- ① 빼기형 ② 익스팬션형
- ③ 전면접착형 ④ 모르타르형

82. 터널공사를 위한 지반조사를 실시하였을 때 터널시공에 문제가 되는 지반조건으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 온천이 있는 지반 ② 피압대수층이 있는 지반
- ③ 팽창성 지반 ④ 고결 지반

83. 다음 중 유효응력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전응력보다 큰 값을 갖는다.
- ② 토립자에 의해 전달되는 단위면적당의 힘이다.
- ③ 흙의 체적변화와 강도를 제어한다.
- ④ 유효응력이 클수록 흙은 촘촘해진다.

84. 그림과 같은 토질사면에 발생하는 인장균열(tensile crack)이 깊이 z를 이론적으로 결정하는데 필요한 토질의 물성치가 아닌 것은?



- ① 지지력 계수 ② 점착력
- ③ 내부마찰각 ④ 단위중량

85. 암반내 지하공동의 안정에 영향을 미치는 요인으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 공동 상호간의 거리 ② 공동의 크기

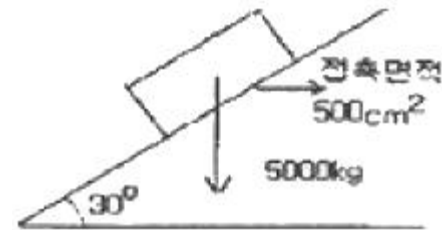
③ 공동의 방향

④ 공동의 형상

86. MATM 공법의 보조공법 중 지수·차수공법에 해당하지 않는 것은?

- ① 약액주입공법 ② 압기공법
- ③ 디프 웰 공법 ④ 동결공법

87. 다음 그림과 같이 암반 사면 위에 무게 5000kg의 암석블록이 놓여 있다. 블록의 밑면적이 500cm^2 , 암반 사면의 경사각 30° , 미끄러짐 면의 점착력 $1.0\text{kg}/\text{cm}^2$, 마찰각 30° 일 때 미끄러짐에 대한 안전율은 얼마인가?



- ① 3.1 ② 2.3
- ③ 1.2 ④ 0.8

88. 에너지를 지하공동 내에 저장하는 경우, 활용이 기대되는 지하공간 특성으로 거리가 먼 것은?

- ① 단열성 ② 흡습성
- ③ 격리성 ④ 차광성

89. 다음의 화성암 중 심성암에 해당하지 않는 것은?

- ① 유문암 ② 섬록암
- ③ 반려암 ④ 화강암

90. 다음 중 절리의 전단가성(Shear stiffness)의 단위는?

- ① MPa ② MPa/m
- ③ MPa/m^2 ④ $\text{MPa} \cdot \text{m}$

91. 기계굴착법인 TBM(Tunnel Boring Machine)공법의 장점으로 옳지 않은 것은?

- ① 암질의 변화에 대한 적응성이 뛰어나다.
- ② 암질이 양호한 경우 발파공법에 비하여 굴진속도가 빠르다.
- ③ 라이닝 작업량의 감소로 인해 공사비가 절감된다.
- ④ 대부분의 굴진 작업이 기계에 의하므로 인건비가 절감된다.

92. 개착식 터널굴착시 굴착 배면지반의 붕괴를 방지하기 위해 시공되는 흙막이 공법 중 지하연속벽 공법의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 차수성이 좋고 연속성이 보장된다.
- ② 단면의 강성이 작아 시공시 주변 구조물 및 지반의 침하에 주의해야 한다.
- ③ 시공단면이 크기 때문에 벽체 공사중에 인접구조물에 영향을 줄 수 있다.
- ④ 복잡한 지층조건에 대해서 적용이 가능하다.

93. NATM 공법의 원리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 터널을 근본적으로 지지하는 요소는 암반자체의 지지력이다.
- ② 암반은 삼축상태가 가장 안정되므로 1축, 2축 상태를 피

- 한다.
- ③ 복공과 지보공을 두겹게 하여 변형을 억제한다.
- ④ 응력집중을 막기 위하여 단면은 우각부를 없애고, 원형의 것을 채용한다.
94. 다음 중 불연속면의 방향성을 고려하여 암반을 평가하는 암반분류법에 해당하지 않는 것은?
- ① RMR 분류법 ② Q-시스템
- ③ RSR 분류법 ④ SMR 분류법
95. 터널의 내공변위측정을 통하여 얻을 수 있는 정보에 해당하지 않는 것은?
- ① 원지반 안정의 판단
- ② 지보효과의 확인
- ③ 최종 변위량의 예측
- ④ 1차 복공 콘크리트의 타설시기에 대한 판단
96. 등하중 재하방식을 이용한 공내재하시험을 실시하였다. 재하압력 중분이 $40\text{kg}/\text{cm}^2$ 일 때 반경방향 변위 중분은 0.03cm 로 나타났다. 공의 직경이 4cm , 암반의 포아송비가 0.2 인 경우 변형계수는 얼마인가?
- ① $1200\text{kg}/\text{cm}^2$ ② $3200\text{kg}/\text{cm}^2$
- ③ $6400\text{kg}/\text{cm}^2$ ④ $12800\text{kg}/\text{cm}^2$
97. 어떤 흙의 내부마찰각이 30° 인 경우 Rankine의 주동토압계수는 약 얼마인가?
- ① 3.0 ② 1.26
- ③ 0.45 ④ 0.33
98. 다음 중 일상의 시공관리를 위해 반드시 실시해야 하는 터널 계측관리 항목(계측 A)에 해당하는 것은?
- ① 록볼트의 축력측정 ② 천장침하측정
- ③ 지중변위측정 ④ 콘크리트 라이닝의 응력측정
99. 직경 5m의 원형터널 내벽에 두께 4cm의 슛크리트를 타설할 경우 이 슛크리트가 발휘할 수 있는 최대 지보압(maximum support pressure)은? (단, 슛크리트의 일축압축강도: 30MPa)
- ① 0.48MPa ② 0.36MPa
- ③ 0.24MPa ④ 0.12MPa
100. 암반 내 터널을 굴착한 후 터널이 지보없이 안전하게 유지될 수 있는 기간을 무엇이라 하는가?
- ① 자립시간 ② 양생시간
- ③ 잔류시간 ④ 지연시간

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	①	①	②	①	④	④	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	④	②	④	②	②	②	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	③	①	④	②	③	②	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	②	③	①	②	④	④	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	②	④	①	③	②	③	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	②	②	②	②	④	③	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	①	④	③	④	③	②	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	②	③	①	④	③	④	③	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	④	①	①	③	③	③	②	①	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	②	③	②	④	②	④	②	①	①